QUIZ INTEGRADOR

Desenvolvimento de Sistemas II | 3º módulo
60 questões • 4 alternativas • 1 correta por questão

NÍVEL FÁCIL — 20 QUESTÕES

01. Qual é a finalidade principal de uma API? (5 pontos)

A) Substituir o sistema operacional.
B) Eliminar a necessidade de redes.
C) Criar somente interfaces gráficas.
D) Permitir a comunicação entre sistemas por meio de interfaces definidas.

02. O que significa HTTP? (5 pontos)

A) High Transfer Text Program.
B) Hyperlink Technical Process.
C) Hypertext Transfer Protocol.
D) Host Transfer Terminal Protocol.

03. Qual método HTTP é normalmente utilizado para consultar um recurso? (5 pontos)

A) POST.
B) GET.
C) PATCH.
D) DELETE.

04. Qual método HTTP costuma ser usado para criar um recurso? (5 pontos)

A) GET.
B) POST.
C) HEAD.
D) OPTIONS.

05. Qual formato é amplamente utilizado na troca de dados em APIs REST? (5 pontos)

A) JSON.
B) PNG.
C) MP3.
D) PDF.

06. O que indica o código HTTP 200? (5 pontos)

A) O recurso não foi encontrado.
B) O servidor não conseguiu processar a solicitação.
C) A autenticação é obrigatória.
D) A requisição foi processada com sucesso.

07. O que indica o código HTTP 404? (5 pontos)

A) O recurso foi criado.
B) A requisição foi bem-sucedida.
C) O recurso solicitado não foi encontrado.
D) O servidor está redirecionando a solicitação.

08. Em uma API, o que é um endpoint? (5 pontos)

A) Um arquivo de imagem obrigatório.

B) Um tipo de memória RAM.

C) Um endereço que disponibiliza uma operação ou recurso.

D) Um programa antivírus.

09. Qual é a função de um banco de dados em uma aplicação? (5 pontos)

A) Substituir todas as regras de negócio.

B) Armazenar e permitir consultar dados de forma organizada.

C) Executar somente páginas HTML.

D) Garantir acesso à internet sem rede.

10. Qual ferramenta pode ser utilizada para testar requisições HTTP? (5 pontos)

A) Postman.

B) Paint.

C) Calculadora.

D) Bloco de Notas, sem extensões.

11. Qual cabeçalho HTTP informa o tipo de conteúdo enviado? (5 pontos)

A) User-Agent.

B) Accept-Language.

C) Cache-Control.

D) Content-Type.

12. O que representa o corpo de uma requisição HTTP? (5 pontos)

A) O endereço IP físico do computador.

B) A senha do servidor obrigatoriamente.

C) A porta USB utilizada.

D) Os dados enviados na mensagem, quando existentes.

13. Qual código HTTP normalmente indica que um recurso foi criado? (5 pontos)

A) 301 Moved Permanently.

B) 404 Not Found.

C) 201 Created.

D) 500 Internal Server Error.

14. Qual método HTTP normalmente solicita a exclusão de um recurso? (5 pontos)

A) GET.

B) DELETE.

C) TRACE.

D) HEAD.

15. O que significa CRUD? (5 pontos)

A) Criar, ler, atualizar e excluir dados.

B) Copiar, reiniciar, utilizar e depurar.

C) Conectar, renderizar, unificar e distribuir.

D) Compilar, registrar, atualizar e desenhar.

16. O que é uma chave primária em uma tabela relacional? (5 pontos)

A) Um atributo ou conjunto de atributos que identifica cada registro.

B) Uma senha de acesso ao sistema.

C) Um campo obrigatoriamente textual.

D) Um endereço de uma API externa.

17. Qual é a finalidade da autenticação? (5 pontos)

A) Determinar apenas as cores da interface.

B) Comprimir arquivos de imagem.

C) Ordenar resultados de uma consulta SQL.

D) Verificar a identidade de quem solicita acesso.

18. O que significa API RESTful? (5 pontos)

A) Uma API que obrigatoriamente utiliza XML.

B) Uma API que funciona somente em redes locais.

C) Uma API projetada segundo restrições arquiteturais REST.

D) Uma API sem recursos identificáveis.

19. Para que serve a documentação de uma API? (5 pontos)

A) Substituir o banco de dados.

B) Descrever operações, parâmetros, respostas e regras de uso.

C) Eliminar a necessidade de testes.

D) Criar automaticamente o hardware do servidor.

20. O que é persistência de dados? (5 pontos)

A) Apagar todos os dados ao encerrar a aplicação.

B) Manter dados disponíveis além da execução imediata do programa.

C) Exibir apenas mensagens temporárias.

D) Transformar todo arquivo em imagem.

NÍVEL MÉDIO — 20 QUESTÕES

21. Qual é a diferença entre autenticação e autorização? (10 pontos)

A) Autenticação confirma identidade; autorização verifica permissões.

B) Autenticação define permissões; autorização verifica identidade.

C) Ambas apenas criptografam o banco de dados.

D) Ambas são sinônimos de validação de JSON.

22. Qual propriedade caracteriza uma operação HTTP idempotente? (10 pontos)

A) Ela sempre cria um novo registro.

B) Ela nunca retorna um código de erro.

C) Ela obrigatoriamente utiliza o método POST.

D) Repeti-la produz o mesmo efeito pretendido no estado do servidor.

23. Qual código HTTP é adequado quando o cliente envia JSON sintaticamente inválido? (10 pontos)

A) 200 OK.

B) 201 Created.

C) 400 Bad Request.

D) 304 Not Modified.

24. Qual código HTTP indica ausência de credenciais válidas para acessar um recurso protegido? (10 pontos)

A) 403 Forbidden, em qualquer situação.

B) 409 Conflict.

C) 401 Unauthorized.

D) 204 No Content.

25. Qual código HTTP é apropriado quando um usuário autenticado não possui permissão? (10 pontos)

A) 201 Created.

B) 403 Forbidden.

C) 301 Moved Permanently.

D) 100 Continue.

26. Para atualizar parcialmente um recurso em uma API HTTP, qual método é usual? (10 pontos)

A) PATCH.

B) HEAD.

C) CONNECT.

D) TRACE.

27. Qual é o benefício de utilizar parâmetros em consultas SQL? (10 pontos)

A) Permitir que o usuário execute qualquer SQL.

B) Desativar as restrições de integridade.

C) Garantir que todas as consultas usem índices.

D) Separar dados do comando e reduzir riscos de injeção de SQL.

28. O que representa uma transação de banco de dados? (10 pontos)

A) Um único arquivo JSON obrigatório.

B) Um tipo de rota HTTP.

C) Uma interface visual para consultas.

D) Um conjunto de operações tratado como unidade de trabalho.

29. Qual é a função de ROLLBACK em uma transação? (10 pontos)

A) Confirmar definitivamente todas as alterações.

B) Criar um índice em toda tabela.

C) Desfazer alterações ainda não confirmadas da transação.

D) Excluir o banco de dados completo.

30. Em uma API paginada, para que serve um parâmetro de limite? (10 pontos)

A) Definir a senha do usuário.

B) Controlar a quantidade máxima de itens retornados por página.

C) Indicar o formato de uma imagem.

D) Escolher a linguagem do servidor.

31. Qual é a principal utilidade do OpenAPI? (10 pontos)

A) Descrever de forma padronizada o contrato de uma API HTTP.

B) Substituir o protocolo HTTP.

C) Armazenar permanentemente os dados de produção.

D) Gerar energia para servidores.

32. Por que validar os dados recebidos por uma API? (10 pontos)

A) Para rejeitar entradas inválidas antes de executar operações.

B) Para garantir que qualquer entrada seja aceita.

C) Para remover a necessidade de autenticação.

D) Para impedir toda falha de infraestrutura.

33. Qual é a finalidade de um middleware em um servidor web? (10 pontos)

A) Substituir fisicamente o roteador.

B) Criar somente arquivos CSS.

C) Converter automaticamente SQL em HTML.

D) Executar lógica intermediária no processamento de requisições.

34. Qual é a diferença entre PUT e PATCH no uso comum de APIs? (10 pontos)

A) PUT é apenas leitura; PATCH é apenas exclusão.

B) Ambos servem exclusivamente para autenticação.

C) PUT representa substituição do recurso; PATCH, alteração parcial.

D) PATCH sempre substitui integralmente o recurso.

35. Qual é a função de uma chave estrangeira? (10 pontos)

A) Criptografar todos os registros.

B) Garantir referência válida a uma chave da tabela relacionada.

C) Criar uma cópia automática de cada tabela.

D) Definir a porta HTTP da aplicação.

36. O que significa o código HTTP 409 Conflict? (10 pontos)

A) O servidor concluiu a criação sem conflito.

B) A operação conflita com o estado atual do recurso.

C) O conteúdo não foi modificado por cache.

D) A conexão foi estabelecida por WebSocket.

37. Qual prática é adequada para armazenar senhas de usuários? (10 pontos)

A) Armazenar hashes produzidos por algoritmo apropriado para senhas.

B) Guardar senhas em texto puro para facilitar recuperação.

C) Usar apenas codificação Base64 como proteção.

D) Enviar a senha de todos os usuários em cada resposta.

38. O que é um teste de integração de API? (10 pontos)

A) Um teste restrito à cor dos botões.

B) Um teste que nunca utiliza banco de dados.

C) Um teste executado somente antes da escrita do código.

D) Um teste que verifica a interação entre componentes reais ou integrados.

39. Qual é o objetivo do tratamento centralizado de erros? (10 pontos)

A) Transformar qualquer erro em resposta 200.

B) Expor detalhes internos completos aos clientes.

C) Padronizar respostas e reduzir duplicação no tratamento de falhas.

D) Ignorar exceções sem registrar informações.

40. O que é versionamento de API? (10 pontos)

A) A troca diária obrigatória do domínio.

B) A exclusão automática de todos os endpoints.

C) Uma estratégia para evoluir contratos e gerenciar compatibilidade.

D) O aumento da versão do sistema operacional.

NÍVEL DIFÍCIL — 20 QUESTÕES

41. Em uma API com criação de pedidos, como evitar pedidos duplicados após tentativas repetidas de POST? (15 pontos)

A) Criar um novo pedido a cada repetição.

B) Adotar uma chave de idempotência persistida e associada ao resultado.

C) Trocar POST por GET sem alterar a semântica.

D) Desabilitar toda validação de entrada.

42. Uma transferência entre contas precisa ser integral ou não ocorrer. Qual propriedade ACID atende a isso? (15 pontos)

A) Atomicidade.

B) Isolamento.

C) Durabilidade.

D) Consistência, isoladamente.

43. Duas transações atualizam o mesmo saldo simultaneamente. Qual recurso ajuda a evitar atualização perdida? (15 pontos)

A) Remover a chave primária da tabela.

B) Executar somente consultas SELECT sem transação.

C) Desativar os logs de aplicação.

D) Controle de concorrência por bloqueio ou versão.

44. Qual abordagem reduz o problema N+1 consultas ao carregar pedidos e seus itens? (15 pontos)

A) Realizar uma consulta adicional para cada item.

B) Desabilitar todas as chaves estrangeiras.

C) Enviar a senha do banco ao cliente.

D) Buscar os dados relacionados em lote, com JOIN ou consultas agrupadas.

45. Em uma API pública, qual mecanismo limita o número de requisições por cliente em uma janela? (15 pontos)

A) Serialização JSON.

B) Normalização relacional.

C) Rate limiting.

D) Renderização do DOM.

46. Uma rota recebe o ID do usuário no corpo da requisição. Como evitar acesso indevido a dados de outro usuário? (15 pontos)

A) Confiar no ID enviado pelo cliente sem verificações.

B) Validar autorização sobre o recurso para a identidade autenticada.

C) Ocultar o botão de acesso no front-end.

D) Trocar o nome da rota para um valor aleatório.

47. Qual resposta é mais adequada para uma atualização condicional com ETag incompatível e If-Match? (15 pontos)

A) 412 Precondition Failed.

B) 201 Created.

C) 204 No Content.

D) 101 Switching Protocols.

48. Uma API precisa manter compatibilidade ao adicionar um campo opcional em JSON. Qual medida é mais adequada? (15 pontos)

A) Adicionar o campo sem remover nem alterar o significado dos existentes.

B) Renomear todos os campos sem aviso.

C) Trocar todas as respostas por texto não estruturado.

D) Remover o identificador de cada recurso.

49. Em um endpoint de listagem com muitos registros, qual paginação tende a ser mais estável diante de inserções frequentes? (15 pontos)

A) Paginação sem qualquer ordenação.

B) Retornar todos os registros em uma resposta.

C) Escolher uma página aleatória em cada requisição.

D) Paginação por cursor baseada em ordenação estável.

50. Um serviço grava um pedido e precisa publicar um evento de forma confiável. Qual padrão reduz inconsistências entre gravação e publicação? (15 pontos)

A) Polling do navegador sem persistência.

B) Exclusão das transações do banco.

C) Transactional outbox.

D) Envio de evento antes de qualquer validação.

51. Uma API recebe requisições repetidas de pagamento após timeout. Qual comportamento é mais seguro? (15 pontos)

A) Cobrar novamente sempre que houver timeout.

B) Reutilizar a mesma chave de idempotência e retornar o resultado da operação original.

C) Ignorar identificadores de operação.

D) Remover a autenticação para acelerar a resposta.

52. Qual medida reduz o risco de exposição de dados sensíveis em logs de API? (15 pontos)

A) Registrar cabeçalhos Authorization integralmente.

B) Mascarar ou omitir tokens, senhas e informações sensíveis.

C) Gravar senhas em texto puro em cada exceção.

D) Publicar logs de produção sem controle de acesso.

53. Como evitar que uma API retorne dados de um pedido pertencente a outro cliente? (15 pontos)

A) Aplicar autorização por objeto no servidor antes de retornar o pedido.

B) Verificar apenas se o usuário está autenticado.

C) Confiar na ocultação do link no navegador.

D) Usar identificadores numéricos maiores.

54. Em uma transação, qual propriedade ACID assegura que dados confirmados sobrevivam a falhas conforme as garantias do SGBD? (15 pontos)

A) Atomicidade.

B) Isolamento.

C) Disponibilidade.

D) Durabilidade.

55. Em uma API, quando o servidor aceita uma tarefa assíncrona ainda não concluída, qual código é adequado? (15 pontos)

A) 200 OK como garantia de conclusão.

B) 404 Not Found.

C) 202 Accepted.

D) 409 Conflict obrigatoriamente.

56. Qual estratégia melhora a confiabilidade de chamadas a um serviço externo instável sem provocar sobrecarga contínua? (15 pontos)

A) Retentativas infinitas e imediatas.

B) Remover todos os limites de conexão.

C) Timeout, retentativas limitadas com backoff e circuit breaker.

D) Ignorar os erros e declarar sucesso.

57. Qual é a principal finalidade de um índice composto em colunas frequentemente filtradas em conjunto? (15 pontos)

A) Garantir que toda consulta seja instantânea.

B) Acelerar consultas compatíveis com a ordem e a estrutura do índice.

C) Eliminar a necessidade de chaves primárias.

D) Impedir qualquer operação de atualização.

58. Uma API permite alterar o campo papel do usuário. Qual controle é essencial? (15 pontos)

A) Restringir explicitamente os campos alteráveis e validar permissões.

B) Aceitar todos os campos recebidos sem filtragem.

C) Deixar a decisão apenas para o JavaScript do cliente.

D) Confiar no nome do campo enviado.

59. Em uma arquitetura com múltiplas instâncias de API, onde guardar sessões compartilhadas quando necessário? (15 pontos)

A) Exclusivamente em variável local de uma instância.

B) Apenas em arquivos temporários de cada processo.

C) Somente no código-fonte da aplicação.

D) Em armazenamento compartilhado apropriado, externo à memória local de cada instância.

60. Qual técnica ajuda a detectar alterações incompatíveis no contrato de uma API antes da publicação? (15 pontos)

A) Remover a documentação OpenAPI.

B) Ignorar códigos HTTP nas respostas.

C) Testar apenas a aparência do formulário.

D) Testes de contrato comparando implementações e especificações.

GABARITO

01: D | 02: C | 03: B | 04: B | 05: A | 06: D | 07: C | 08: C | 09: B | 10: A

11: D | 12: D | 13: C | 14: B | 15: A | 16: A | 17: D | 18: C | 19: B | 20: B

21: A | 22: D | 23: C | 24: C | 25: B | 26: A | 27: D | 28: D | 29: C | 30: B

31: A | 32: A | 33: D | 34: C | 35: B | 36: B | 37: A | 38: D | 39: C | 40: C

41: B | 42: A | 43: D | 44: D | 45: C | 46: B | 47: A | 48: A | 49: D | 50: C

51: B | 52: B | 53: A | 54: D | 55: C | 56: C | 57: B | 58: A | 59: D | 60: D

Distribuição: 20 fáceis (5 pontos), 20 médias (10 pontos) e 20 difíceis (15 pontos).